

POLITECNICO
MILANO 1863

# Economia e Organizzazione Aziendale
# Modulo 5: Valutazione degli investimenti

Soluzione guidata Esercizi Eserciziario

**Alessandra Migliore**

alessandra.migliore@polimi.it

# Esercizio 1

# Esercizio 1

Un'impresa leader nella produzione di specchi retrovisori per autobus, per ampliare la propria capacità produttiva, sta attualmente valutando l'introduzione di un nuovo impianto particolarmente innovativo ed automatizzato. A tal fine il mese scorso ha affidato ad un consulente uno studio di fattibilità sulle tipologie di investimento possibili.

Sulla base di un'accurata analisi è stata effettuata una previsione relativa ai costi dell'investimento e ai benefici ad esso connessi. Il nuovo impianto ha un costo iniziale pari a 1,2 mln € da sostenere all'anno 0 ed una vita utile stimata in sei anni a partire dall'anno 1. L'acquisto dell'impianto offrirebbe all'impresa la possibilità di alienare il vecchio impianto attualmente in uso, il cui valore iscritto a bilancio è pari a 400.000 € alla fine dell'anno 0 (vita utile residua di due anni alla fine dell'anno 0), con un incasso pronta cassa di 300.000 €.

Il nuovo impianto permetterebbe maggiori ricavi annui per 150.000 €, al netto dei costi per le materie prime, per via di una maggiore capacità produttiva. Il nuovo impianto consentirebbe inoltre una riduzione dei consumi energetici annui per 7.500 €, nonché minori costi per la manutenzione per un ammontare pari a 25.000 € l'anno.

# Esercizio 1

L'elevato grado di automazione del nuovo impianto genererebbe, a parità di produzione, un risparmio del 20% dei tempi-persona di produzione. Tale nuova disponibilità di tempo sarebbe posta, nel caso l'investimento venga effettuato, al servizio dell'incremento di produzione stimato con il nuovo impianto e per i servizi sostitutivi che attualmente l'impresa affida a lavoratori interinali per un costo annuo di 20.000 €.

Si considerino infine le seguenti informazioni:

- Il costo del personale di produzione dell'impresa è pari a 125.000 €/anno.
- I lavoratori interinali cesserebbero il loro rapporto con l'impresa dopo un anno dalla realizzazione dell'investimento.
- L'impresa utilizza una politica di ammortamento a quote costanti.
- Il compenso corrisposto al consulente per effettuare lo studio di fattibilità è stato di 7.500 €.
- Il costo del capitale dell'impresa è pari all'8% e l'aliquota fiscale è del 30%.
- Gli utili della società saranno ampiamente positivi anche senza l'introduzione del nuovo impianto.

**Si valuti la bontà dell'investimento proposto calcolando NPV, IRR, Tempo di payback e PI.**

# Esercizio 1 - Soluzione

Investimento (anno 0) = - 1.200.000 €

Orizzonte temporale dell'investimento = 6 anni

Ammortamento nuovo impianto (anni 1-6) = - 200.000 €

Disinvestimento (anno 0) = 300.000 € → da alienazione vecchio impianto

Minusvalenza (anno 0) = - 100.000 €

Risparmio ammortamento vecchio impianto (anno 1-2) = 200.000 €

Ricavi (anni 1-6) = 150.000€

Costi energia risparmiati (anni 1-6) = 7.500 €

Costi manutenzione risparmiati (anni 1-6) = 25.000 €

Risparmio su lavoratori interinali (anno 2-6) = 20.000 €

- Informazione «Il costo del personale di produzione dell'impresa è pari a 125.000 €/anno» **non** costituisce un costo differenziale (Infatti l'impresa continuerà a pagare lo stesso costo del personale anche se risparmia tempo di produzione)

- Informazione «Il compenso corrisposto al consulente per effettuare lo studio di fattibilità è stato di 7.500 €.» è un costo **affondato**.

K=0,08; Aliquota sull'utile lordo=0,30

- Informazione «Gli utili della società saranno ampiamente positivi anche senza l'introduzione del nuovo impianto.» implica che anche nel caso base (ovvero non sostenere l'investimento) l'impresa pagherebbe delle imposte*. Pertanto l'effetto differenziale delle imposte è importante.

*Nel caso di Utile Negativo avrei tasse=0 perché l'imposizione fiscale su utile negativo è nulla..

# Esercizio 1 - Soluzione

| Voci differenziali / anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Utile netto** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | | | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| **NCF** | | | | | | | |

Conto Economico Differenziale: Calcolo dell'utile lordo (Logica di competenza economica) per la definizione dell'utile lordo, dell'imposizione fiscale e del risultante utile netto.

Rettifica dell'utile netto per tutti gli elementi non-cash (logica di cassa) descritti nel Conto Economico

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | **- 100** | | | | | | |
| Imposte | 30 | | | | | | |
| **Utile netto** | **- 70** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | | | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| **NCF** | | | | | | | |

Minusvalenza data dalla cessione del vecchio impianto ha effetto in C.E. all'anno 0.
Non ci sono altre voci che hanno effetto all'anno 0

Ho una diminuzione della base imponibile pari a – 100. Dato che l'aliquota è al 30% ho un risparmio fiscale pari a 30.

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | **- 100** | | | | | | |
| Imposte | 30 | | | | | | |
| **Utile netto** | **- 70** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | -1200 | | | | | | |
| Disinvestimento | 300 | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | 100 | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| **NCF** | | | | | | | |

Investimento Iniziale

Entrate per cessione vecchio impianto

Rettifica della minusvalenza, in quanto essa non rappresenta un valore reale di uscita di cassa.

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | - 100 | | | | | | |
| Imposte | 30 | | | | | | |
| **Utile netto** | **- 70** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | **-1200** | | | | | | |
| Disinvestimento | **300** | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | **100** | | | | | | |
| Rettifica | | | | | | | |
| **NCF** | **- 870** | | | | | | |

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| Incremento ricavi netti | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Risparmio consumi energia | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Risparmio costo manutenzione | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Risparmio costo lavoro interinale | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mancato ammortamento vecchio impianto | | 200 | 200 | | | | |
| Ammortamento nuovo impianto | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **Utile lordo / EBIT** | **-100** | **182,5** | **202,5** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |
| Imposte | 30 | | | | | | |
| **Utile netto** | **-70** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | | | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | | | | | | | |
| Rettifica ammortamenti | | | | | | | |
| NCF | | | | | | | |

- Ricavi (anni 1-6) = 150.000€
- Costi energia (anni 1-6) = 7.500 €
- Costi manutenzione (anni 1-6) = 25.000 €
- Risparmio su lavoratori interinali (anno 2-6) = 20.000 €
- Risparmio ammortamento vecchio impianto (anno 1-2) = 200.000 €
- Ammortamento nuovo impianto (anni 1-6) = - 200.000 €

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| Incremento ricavi netti | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Risparmio consumi energia | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Risparmio costo manutenzione | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Risparmio costo lavoro interinale | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mancato ammortamento vecchio impianto | | **200** | **200** | | | | |
| Ammortamento nuovo impianto | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **Utile lordo / EBIT** | -100 | 182,5 | 202,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Imposte | 30 | -54,75 | -60,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
| **Utile netto** | -70 | 127,75 | 141,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | | |
| Investimento | -1200 | | | | | | |
| Disinvestimento | 300 | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | 100 | | | | | | |
| Rettifica ammortamenti | | **0** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| NCF | | | | | | | |

Rettifico solo per gli ammortamenti che sono gli unici costi non-cash da C.E.

Anno 1-2 si annullano i dati riferiti al vecchio e al nuovo macchinario.

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | -100 | | | | | | |
| Incremento ricavi netti | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Risparmio consumi energia | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Risparmio costo manutenzione | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Risparmio costo lavoro interinale | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mancato ammortamento vecchio impianto | | 200 | 200 | | | | |
| Ammortamento nuovo impianto | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **Utile lordo / EBIT** | -100 | 182,5 | 202,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Imposte | 30 | -54,75 | -60,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
| **Utile netto** | -70 | 127,75 | 141,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | | |
| Investimento | -1200 | | | | | | |
| Disinvestimento | 300 | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | 100 | | | | | | |
| Rettifica ammortamenti | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **NCF** | **-870** | **127,8** | **141,8** | **201,8** | **201,8** | **201,8** | **201,8** |

# Esercizio 1 - Soluzione

| Voci differenziali / anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | | | | | | | |
| Incremento ricavi netti | | | | | | | |
| Risparmio consumi energia | | | | | | | |
| Risparmio costo manutenzione | | | | | | | |
| Risparmio costo lavoro interinale | | | | | | | |
| Mancato ammortamento vecchio impianto | | | | | | | |
| Ammortamento nuovo impianto | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | | | | | | | |
| Imposte | | | | | | | |
| **Utile netto** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | | | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | | | | | | | |
| Rettifica ammortamenti | | | | | | | |
| **NCF** | **-870** | **127,8** | **141,8** | **201,8** | **201,8** | **201,8** | **201,8** |
| **NCF attualizzati** | **-870** | **118,3** | **121,5** | **160,2** | **148,3** | **137,3** | **127,1** |
| **NCF attualizzati cumulati** | | | | | | | |

Calcolo NCF attualizzati per ottenere NPV (K=0,08)

$$\frac{NCF(t)}{(1+k)^t}$$

Anno 0: - 870/1

Anno 1: 127,8/(1,08)^1 = 118,3

Anno 2: 141,8 /(1,08)^2 =121,5

Anno 3: 201,8/ /(1,08)^3=160,2

Anno 4: 201,8/ /(1,08)^4 = 148,3

Anno 5: 201,8/ /(1,08)^5 = 137,3

Anno 6: 201,8/ /(1,08)^6 = 127,1

N.B. i flussi avanti nel tempo sono quelli più penalizzati dalla logica dell'attualizzazione perché maggiormente incerti.

# Esercizio 1 - Soluzione

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minusvalenza cessione vecchio impianto | | | | | | | |
| Incremento ricavi netti | | | | | | | |
| Risparmio consumi energia | | | | | | | |
| Risparmio costo manutenzione | | | | | | | |
| Risparmio costo lavoro interinale | | | | | | | |
| Mancato ammortamento vecchio impianto | | | | | | | |
| Ammortamento nuovo impianto | | | | | | | |
| **Utile lordo / EBIT** | | | | | | | |
| Imposte | | | | | | | |
| **Utile netto** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investimento | | | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | | |
| Rettifica minusvalenza | | | | | | | |
| Rettifica ammortamenti | | | | | | | |
| **NCF** | -870 | 127,8 | 141,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| **NCF attualizzati** | -870 | 118,3 | 121,5 | 160,2 | 148,3 | 137,3 | 127,1 |
| **NCF attualizzati cumulati** | **-870** | **-751,7** | **-630,2** | **-470,0** | **-321,7** | **-184,4** | **-57,3** |

Cumulando tutti i valori attualizzati dei flussi di casso, otterremo all'anno 6 il valore corrispondente dell'NPV che è pari a **-57,3**.

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{NCF(t)}{(1+k)^t} - I_0$$

L'NPV negativo ci suggerisce che non conviene intraprendere l'investimento.

# Esercizio 1 - Soluzione

Calcolo **Tempo di payback, IRR e PI.**

**Tempo di payback:** l'investimento non rientra mai, quindi il PBT non è definito.

# Esercizio 1 - Soluzione

Calcolo **Tempo di payback, IRR e PI.**

**IRR**=tasso di attualizzazione per cui NPV = 0

Dato che NPV è negativo con K=8%, allora IRR sarà minore di K

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{NCF(t)}{(1+IRR)^t} = 0$$

*Calcolo per tentativi*:

Es. **IRR=6%**

| Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF attualizzati con IRR | -870,0 | 120,5 | 126,2 | 169,4 | 159,8 | 150,8 | 142,2 |
| NPV con IRR | -1,1 | | | | | | |

NPV molto prossimo allo 0.

**Regola generale: se NPV>0 allora IRR>K, se NPV<0 allora IRR<K**

Se provo con 5% e vedo che NPV = 29,1, quindi IRR è nell'intorno del 6%.

*È sufficiente fornire un range.*

# Esercizio 1 - Soluzione

Calcolo **Tempo di payback, IRR e PI.**

**Profitability Index:** $PI = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{NCF(t)}{(1+k)^t}}{I_0} = \frac{NPV + I_0}{I_0} = \frac{NPV}{I_0} + 1$

| | |
|---|---|
| $I_0$ (migliaia €) | - 870 |
| **NPV (migliaia €)** | **- 57,3** |
| **PI** | **0,934** |

PI < 1

# Esercizio 2

# Esercizio 2

La Superquark s.p.a. è una società con un ampio margine di redditività, con un ROS* mediamente pari al 60% negli ultimi anni. L'impresa ha intenzione di espandere la propria clientela. A tal fine, necessita di far conoscere il proprio prodotto e sta valutando l'opportunità di realizzare una campagna di marketing.

Per studiare gli effetti che la campagna di marketing avrebbe, è stato già condotto uno studio di mercato costato 20.000 €. Tale studio ha determinato come la campagna di marketing porterebbe ad un aumento di ricavi pari a 260.000 € per ciascuno dei 4 anni seguenti, mentre negli anni successivi l'effetto dell'operazione promozionale si esaurirebbe.

Il costo della campagna di marketing (da sostenere all'anno 0) è pari a complessivi 440.000 € che possono essere capitalizzati e ammortizzati in 4 anni a rate costanti.

L'aliquota fiscale sul reddito di impresa è pari al 50% e il costo opportunità del capitale per investimenti analoghi è pari a 8%.

# Esercizio 2

Ipotizzando che il ROS (al lordo delle spese pubblicitarie sopra riportate) si mantenga costante per i prossimi 4 anni:

1. Si discuta se tale investimento sia conveniente per l'impresa usando i seguenti criteri di valutazione degli investimenti: NPV, IRR e tempo di payback attualizzato.
2. Come cambierebbe la vostra risposta al punto 1 nel caso in cui il pagamento della campagna di marketing fosse posticipato di un anno?

$$\textbf{ROS} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Valore della Produzione}} \quad [\%]$$

*Valore della produzione = ricavi e altri proventi operativi + variazione delle scorte di prodotti finiti*

# Esercizio 2 - Soluzione

Impresa ha «ampio margine di redditività» quindi impresa paga imposte e valutare il possibile risparmio è importante.

Ricavi (anni 1-4) = 260.000 €

Investimento (anno 0) = - 440.000 €

Ammortamento costi campagna (anni 1-4) = - 110.000 €

K=0,08; Aliquota sull'utile lordo=0,50

ROS (al lordo delle spese pubblicitarie) costante nei prossimi 4 anni = 60%

→ Significa che il rapporto EBIT/RICAVI=EBIT/260.000=60%

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.
2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | | | | |
| Ammortamento | | | | | |
| EBIT | | | | | |
| Imposte | | | | | |
| Utile | | | | | |
| | | | | | |
| Investimento | -440 | | | | |
| Rettifica ammortamento | | | | | |
| NCF | **-440** | | | | |
| NCF attualizzati | | | | | |
| NCF attualizzati e cumulati | | | | | |

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.
2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | **-104** | **-104** | **-104** | **-104** |

ROS (al lordo delle spese pubblicitarie) si mantenga costante per i prossimi 4 anni = 60%

ROS = EBIT/RICAVI = 0,6

EBIT/260=0,6

*EBIT è l'utile lordo. Aumentando i Ricavi grazie alla nuova campagna pubblicitaria, aumenteranno anche i Costi. Quindi:*

(Ricavi – Costi)/260=0,6

(260-Costi)/260=0,6

1-Costi/260=0,6

Costi/260=0,4

Costi=260*0,4=104

La specifica «al lordo delle spese pubblicitarie» lascia intendere che non dobbiamo considerare gli ammortamenti legati ai costi della campagna marketing.

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.
2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Ammortamento | | **-110** | **-110** | **-110** | **-110** |
| **EBIT** | | | | | |
| Imposte | | | | | |
| **Utile** | | | | | |
| | | | | | |
| Investimento | -440 | | | | |
| Rettifica ammortamento | | | | | |
| NCF | **-440** | | | | |
| NCF attualizzati | | | | | |
| NCF attualizzati e cumulati | | | | | |

Il costo della campagna di marketing (da sostenere all'anno 0) è pari a complessivi 440.000 € che possono essere capitalizzati e ammortizzati in 4 anni a rate costanti.

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.

2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Ammortamento | | -110 | -110 | -110 | -110 |
| **EBIT** | | **46** | **46** | **46** | **46** |
| Imposte | | **-23** | **-23** | **-23** | **-23** |
| **Utile** | | **23** | **23** | **23** | **23** |
| | | | | | |
| Investimento | -440 | | | | |
| Rettifica ammortamento | | | | | |
| NCF | **-440** | | | | |
| NCF attualizzati | | | | | |
| NCF attualizzati e cumulati | | | | | |

L'impresa pagherà più imposte rispetto al caso base

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.

2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Ammortamento | | -110 | -110 | -110 | -110 |
| **EBIT** | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Imposte | | -23 | -23 | -23 | -23 |
| **Utile** | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | | | |
| Investimento | -440 | | | | |
| Rettifica ammortamento | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| NCF | | | | | |
| NCF attualizzati | | | | | |
| NCF attualizzati e cumulati | | | | | |

Rettifica per costi non-cash dell'Utile Netto.
L'ammortamento non implica un'uscita di cassa.

# Esercizio 2 - Soluzione

1) C.E. differenziale rispetto al caso base (ovvero non effettuare l'investimento) per determinare la base imponibile fiscale.
2) Rettifica dell'Utile Netto per tutti i costi non-cash.

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{NCF(t)}{(1+k)^t} - I_0$$

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Ammortamento | | -110 | -110 | -110 | -110 |
| **EBIT** | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Imposte | | -23 | -23 | -23 | -23 |
| **Utile** | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | | | |
| Investimento | -440 | | | | |
| Rettifica ammortamento | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| NCF | **-440** | **133** | **133** | **133** | **133** |
| NCF attualizzati | **-440** | **123,1** | **114,0** | **105,6** | **97,8** |
| NCF attualizzati e cumulati | **-440** | **-316,9** | **-202,8** | **-97,2** | **0,5** |

# Esercizio 2 - Soluzione

**NPV**=0,5 migliaia di euro

**IRR**

Dato che il valore di NPV trovato è vicino allo 0, allora IRR sarà molto vicino a 8%

**Tempo di payback:** L'investimento rientra alla fine dei 4 anni (NPV vicino allo 0), quindi il PBT è 4 anni.

In generale, l'investimento conviene. Anche se si tratta di una convenienza economica molto limitata.

# Esercizio 2 - Soluzione

**Come cambierebbe la vostra risposta al punto 1 nel caso in cui il pagamento della campagna di marketing fosse posticipato di un anno?**

| **Voci differenziali / anno** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costi operativi | | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Ammortamento | | -110 | -110 | -110 | -110 |
| **EBIT** | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Imposte | | -23 | -23 | -23 | -23 |
| **Utile** | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | | | |
| Investimento | | **-440** | | | |
| Rettifica ammortamento | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| NCF | **0** | -307 | 133 | 133 | 133 |
| NCF attualizzati | **0** | -284,3 | 114,0 | 105,6 | 97,8 |
| NCF attualizzati e cumulati | **0** | -284,3 | -170,2 | -64,7 | **33,1** |

# Esercizio 2 - Soluzione

**NPV**=33.1 migliaia di euro

Posticipare una spesa è sempre positivo!

**IRR**

Dato che il valore di NPV > 0, allora IRR > 8%

Tentativi: 10% (NPV sempre positivo); 15% (NPV=-2,9)

IRR sarà compreso tra 10% e 15%

**Tempo di payback:** L'investimento rientra tra il 3 e il 4 anno.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCF | 0 | -307 | 133 | 133 | 133 |
| NCF attualizzati | 0 | -284,3 | 114,0 | 105,6 | **97,8** |
| NCF attualizzati e cumulati | 0 | -284,3 | -170,2 | **-64,7** | 33,1 |

**PBT**= 3 - (- 64,7 / 97,8) = 3,66 anni

# Esercizio 3

# Esercizio 3

La società bergamasca di consulenza industriale Tech-leader Srl, attiva nella progettazione degli impianti industriali, negli ultimi anni ha esteso la propria area di attività al di fuori della provincia di Bergamo. In particolare, inizia ad essere contattata con insistenza dalle regioni del nord-est.

Al fine di valutare l'opportunità di trasferire la propria sede a Verona, la società ha fatto svolgere uno studio costato 50.000 € nel 2021 ed ammortizzato a partire dal suddetto anno per i 3 esercizi contabili successivi.

Dallo studio è emerso che, rimanendo a Bergamo, la società:

- otterrà nei prossimi 5 anni (2023-2027) circa 10 progetti all'anno ottenendo ricavi per circa 45.000 €/progetto;
- sosterrà i seguenti costi: spese di affitto 25.000 €/anno, costo del personale 200.000 €/anno (8 addetti).

# Esercizio 3

Al contrario, nel caso di trasferimento della sede, la società:

- grazie alla maggior integrazione con il territorio, potrebbe avere 15 progetti nel 2023, 18 nel 2024, e 20 per i successivi esercizi (2025-2027), ognuno del valore medio di circa 50.000 €;
- dovrà sostenere nel corso del 2022 un investimento iniziale per l'immobile pari a 600.000 € (ammortizzabili in 5 anni a quote costanti a partire dal 2023); al termine dell'anno 2026, grazie ad un accordo con la società immobiliare "Palazzinari", l'immobile sarà ceduto ad un prezzo fissato di 300.000 € a cui verrà aggiunto un diritto di accomodato d'uso gratuito per il 2027;
- dovrà acquistare ad inizio 2023 attrezzature per 120.000 € (costi ammortizzabili in tre anni a partire dall'anno di acquisto);
- dovrà trasferire gli 8 addetti nella nuova sede, garantendo una compensazione una tantum di 12.000 € ad addetto nel 2023.
- sosterrà costi per pubblicità nella misura di 60.000 € ogni anno (a partire dal 2023) per promuovere il brand sul territorio.

# Esercizio 3

Sapendo che l'aliquota fiscale media è pari al 33% ed il costo del capitale è pari al 18%:

1. Valutare la convenienza dell'investimento utilizzando il criterio del NPV.
2. Calcolare l'IRR dell'investimento.
3. Calcolare il periodo di recupero dell'investimento usando il criterio del Payback Time attualizzato (periodo di cut-off = 3 anni).
4. Calcolare il Profitability Index dell'investimento.

# Esercizio 3 - Soluzione

CASO BASE: restare a Bergamo

CASO ALTERNATIVO: trasferirsi a Verona

5 anni (2023-2027)

Ricavi differenziali 2023: 15 x 50.000 € (Ricavi Verona) – 10 x 45.000 € (Ricavi Bergamo) = 300.000 € — C.E. Differenziale

Ricavi differenziali 2024: 18 x 50.000 € - 10 x 45.000 € = 450.000 € — C.E. Differenziale

Ricavi differenziali 2025-2026-2027= 20 x 50.000 € - 10 x 45.000 € = 550.000 € — C.E. Differenziale

**Investimento** 2022=600.000 € — Uscita di cassa

Ammortamento 2023-2026=120.000 € (All'anno 2026 viene venduto) — C.E. Differenziale — Rettifica

**Disinvestimento** Immobile 2026 = 300.000 € → genera una <u>plusvalenza</u> pari a: 300k-600k/5=180.000 € — Incassi — Rettifica

**Investimento** attrezzature 2023: 120.000 € — Uscita di cassa

Ammortamento attrezzature 2023-2025: 40.000 € — C.E. Differenziale — Rettifica

Costi del lavoro Verona=Costi lavoro Bergamo (non differenziali) + 12.000 € x 8=96.000 € nel 2023 — C.E. Differenziale

Costi pubblicità= 60.000 € (2023-2027) — C.E. Differenziale

Costi affitto risparmiati=25.000 € (2023-2027) — C.E. Differenziale

# Esercizio 3 - Soluzione

| | 0<br>2022 | 1<br>2023 | 2<br>2024 | 3<br>2025 | 4<br>2026 | 5<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi sede VE | | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mancati ricavi sede BG | | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Ammortamento immobile sede VE | | -120 | -120 | -120 | -120 | |
| Plusvalenza immobile sede VE | | | | | 180 | |
| Ammortamento attrezzature sede VE | | -40 | -40 | -40 | | |
| Compensazione addetti | | -96 | | | | |
| Pubblicità | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Risparmio sull'affitto sede BG | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Utile lordo / EBIT** | | **9** | **255** | **355** | **575** | **515** |
| Imposte | | -3,0 | -84,2 | -117,2 | -189,8 | -170,0 |
| **Utile del periodo** | | **6,0** | **170,9** | **237,9** | **385,3** | **345,1** |

Aliquota fiscale 33%

# Esercizio 3 - Soluzione

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ricavi sede VE | | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mancati ricavi sede BG | | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Ammortamento immobile sede VE | | -120 | -120 | -120 | -120 | |
| Plusvalenza immobile sede VE | | | | | 180 | |
| Ammortamento attrezzature sede VE | | -40 | -40 | -40 | | |
| Compensazione addetti | | -96 | | | | |
| Pubblicità | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Risparmio sull'affitto sede BG | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Utile lordo / EBIT** | | **9** | **255** | **355** | **575** | **515** |
| Imposte | | -3,0 | -84,2 | -117,2 | -189,8 | -170,0 |
| **Utile del periodo** | | **6,0** | **170,9** | **237,9** | **385,3** | **345,1** |
| Investimento immobile sede VE | -600 | | | | | |
| Investimento attrezzature sede VE | | -120 | | | | |
| Disinvestimento immobile sede VE | | | | | 300 | |
| Rettifica Ammortamento immobile sede VE | | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Rettifica plusvalenza immobile sede VE | | | | | -180 | |
| Rettifica Ammortamento attrezzature sede VE | | 40 | 40 | 40 | | |
| **NCF** | **-600** | **46,0** | **330,9** | **397,9** | **625,3** | **345,1** |
| **NCF attualizzati** | **-600** | **39,0** | **237,6** | **242,1** | **322,5** | **150,8** |
| **NCF attualizzati e cumulati** | **-600** | **-561,0** | **-323,4** | **-81,2** | **241,3** | **392,1** |

K=18%

# Esercizio 3 - Soluzione

**NPV**=392,1 (l'investimento rende molto)

**IRR**

Con k=18% abbiamo NPV molto alto, allora IRR sarà (molto) maggiore di K.

Tramite iterazioni, IRR=38% (corrispondente NPV=.0,2)

**Tempo di payback:** L'investimento rientra tra l'anno 3 e 4.

Quindi PBT=3 – (- 81,2/322,5)=3,3 anni

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NCF** | **-600** | **46,0** | **330,9** | **397,9** | **625,3** | **345,1** |
| **NCF attualizzati** | **-600** | **39,0** | **237,6** | **242,1** | **322,5** | **150,8** |
| **NCF attualizzati e cumulati** | **-600** | **-561,0** | **-323,4** | **-81,2** | **241,3** | **392,1** |

**Profitability Index:** $PI = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{NCF(t)}{(1+k)^t}}{I_0} = \frac{NPV + I_0}{I_0} = \frac{NPV}{I_0} + 1$ = (392,1/600) + 1 = **1,65**

# Esercizio 4

# Esercizio 4

All'ingegner Croce è stato affidato il compito di decidere in merito all'acquisto della nuova auto aziendale per un importante dirigente, valutando due possibili alternative: un modello elettrico-ibrido o un modello a benzina.

L'ingegnere ipotizza che la durata attesa di utilizzo dell'auto sia di 4 anni, ma che in entrambi i casi l'auto possa essere completamente ammortizzata (= valore nullo alla fine della vita utile) in 5 anni a rate costanti. I costi di utilizzo dell'auto possono essere classificati in due categorie: il costo del carburante e gli altri costi (pneumatici, olio, etc.).

La seguente tabella riporta, per ciascuna tipologia di auto il costo di acquisto, il presumibile valore di realizzo al quarto anno, il numero di litri consumati ogni 100 chilometri, e gli altri costi (al Km).

| Modello | Costo di acquisto | Valore di realizzo | Litri consumati ogni 100 Km | Altri costi |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 50.000 € | 15.000 € | 4 l/100km | 0,005 €/km |
| Benzina | 35.000 € | 10.000 € | 8 l/100km | 0,005 €/km |

L'assicurazione e il bollo sono pari a 1.000 €/anno per il modello ibrido e 1.400 €/anno per il modello a benzina. Si stima inoltre che le auto debbano percorrere 50.000 km/anno e che il costo del carburante sia pari a 1,4 €/l.

Il costo opportunità del capitale è pari al 6% e l'aliquota di tassazione è pari al 25%

**1) Si utilizzi il criterio NPV per determinare quale tra le due alterative è preferibile.**

**2) Cosa succederebbe se la durata attesa di utilizzo dell'auto fosse di 5 anni? Si ipotizzi in questo caso che il valore presumibile di realizzo del modello ibrido sia di 5.000 € (l'auto a benzina verrebbe invece rottamata).**

# Esercizio 4 - Soluzione

Si tratta di un investimento obbligato. Bisogna decidere qual è il caso base di riferimento.

**Scelgo come caso base l'acquisto del modello benzina**.

4 anni

| Modello | Costo di acquisto | Valore di realizzo | Litri consumati ogni 100 Km | Altri costi |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 50.000 € | 15.000 € | 4 l/100km | 0,005 €/km |
| Benzina | 35.000 € | 10.000 € | 8 l/100km | 0,005 €/km |

Costi benzina per il modello ibrido: 50.000 km/anno x 1,4 €/l x 4 l/100km=2800 €

Costi benzina per il modello benzina: 50.000 km/anno x 1,4 €/l x 8 l/100km=5600 €

Risparmio benzina=2800 €

Risparmio bollo: 1400 – 1000= 400

AMMORTAMENTO: Auto ibrida=50.000/5=10.000; Auto benzina 35.000/5=7.000 → differenziale= - 3.000

Plusvalenza:

Ammortamento modello ibrido= 50000/5=10000 (valore auto dopo 4 anni di ammortamento) vs. 15000 valore realizzo=5000 plusvalenza

Ammortamento modello benzina= 35000/5=7000 (valore auto dopo 4 anni di ammortamento) vs. 10000 valore realizzo=3000 plusvalenza

Differenza plusvalenze 2000

# Esercizio 4 - Soluzione

Si tratta di un investimento obbligato. Bisogna decidere qual è il caso base di riferimento.

**Scelgo come caso base l'acquisto del modello benzina**.

| Elementi differenziali (ibrido rispetto a benzina) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Risparmio consumi benzina | | 2800* | 2800 | 2800 | 2800 |
| Risparmio assicurazione/bollo | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altri costi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti | | -3000** | -3000 | -3000 | -3000 |
| Plusvalenza | | | | | 2000*** |
| **Utile lordo / EBIT** | 0 | 200 | 200 | 200 | 2200 |
| Imposte | 0 | -50 | -50 | -50 | -550 |
| **Utile netto** | 0 | 150 | 150 | 150 | 1650 |

* 50.000 km/anno x 1,4 €/l x 4 l/100km=2800 €

** Auto ibrida=50.000/5=**10.000**; Auto benzina 35.000/5=**7.000** → differenziale= - **3.000**

*** Plusvalenza data dalla differenza delle plusvalenze relative alle due auto (5000-3000=2000), ovvero:

Auto Ibrida=15000 valore realizzo a cui venderò l'auto - 50000/5 (valore a bilancio all'anno 4 dopo aver subito ammortamento per 4 anni)= 5000 plusvalenza relativa all'auto ibrida.

Auto benzina=10000 valore realizzo a cui venderò l'auto - 35000/5 (valore a bilancio all'anno 4 dopo aver subito ammortamento per 4 anni)=3000 plusvalenza relativa all'auto a benzina

# Esercizio 4 - Soluzione

Si tratta di un investimento obbligato. Bisogna decidere qual è il caso base di riferimento.

**Scelgo come caso base l'acquisto del modello benzina**.

| Elementi differenziali (ibrido rispetto a benzina) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Risparmio consumi benzina | | 2800* | 2800 | 2800 | 2800 |
| Risparmio assicurazione/bollo | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altri costi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti | | -3000** | -3000 | -3000 | -3000 |
| Plusvalenza | | | | | 2000*** |
| **Utile lordo / EBIT** | 0 | 200 | 200 | 200 | 2200 |
| Imposte | 0 | -50 | -50 | -50 | -550 |
| **Utile netto** | 0 | 150 | 150 | 150 | 1650 |
| Rettifica ammortamenti | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rettifica plusvalenza | | | | | -2000 |
| Investimento | -15000 | | | | |
| Disinvestimento | | | | | 5000 |
| **NCF** | **-15000** | **3150** | **3150** | **3150** | **7650** |
| **NCF attualizzati** | **-15000** | **2971,7** | **2803,5** | **2644,8** | **6059,5** |
| **NCF attualizzati cumulati** | **-15000** | **-12028,3** | **-9224,8** | **-6580,0** | **-520,5** |

* 50.000 km/anno x 1,4 €/l x 4 l/100km=2800 €

** Auto ibrida=50.000/5=**10.000**; Auto benzina 35.000/5=**7.000** → differenziale= - **3.000**

*** Plusvalenza data dalla differenza delle plusvalenze relative alle due auto (5000-3000=2000), ovvero:

Auto Ibrida=15000 valore realizzo a cui venderò l'auto - 50000/5 (valore a bilancio all'anno 4 dopo aver subito ammortamento per 4 anni)= 5000 plusvalenza relativa all'auto ibrida.

Auto benzina=10000 valore realizzo a cui venderò l'auto - 35000/5 (valore a bilancio all'anno 4 dopo aver subito ammortamento per 4 anni)=3000 plusvalenza relativa all'auto a benzina

# Esercizio 4 - Soluzione

**2) Cosa succederebbe se la durata attesa di utilizzo dell'auto fosse di 5 anni? Si ipotizzi in questo caso che il valore presumibile di realizzo del modello ibrido sia di 5.000 € (l'auto a benzina verrebbe invece rottamata).**

| Elementi differenziali (ibrido rispetto a benzina) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risparmio consumi benzina | | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Risparmio assicurazione/bollo | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altri costi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti | | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 |
| Plusvalenza | | | | | | 5000* |
| **Utile lordo / EBIT** | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5200 |
| Imposte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -1300 |
| **Utile netto** | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3900 |
| Rettifica ammortamenti | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rettifica plusvalenza | | | | | | -5000 |
| Investimento | -15000 | | | | | |
| Disinvestimento | | | | | | 5000 |
| **NCF** | **-15000** | **3150** | **3150** | **3150** | **3150** | **6900** |
| **NCF attualizzati** | **-15000** | **2971,7** | **2803,5** | **2644,8** | **2495,1** | **5156,1** |
| **NCF attualizzati cumulati** | **-15000** | **-12028,3** | **-9224,8** | **-6580,0** | **-4084,9** | **1071,2** |

*Plusvalenza differenziale in questo caso è 5000 poiché l'auto a benzina non verrebbe venduta. L'auto ibrida invece al 5 anno avrebbe valore 0 perché avrebbe subito ammortamento per tutti gli anni di vita utile, pertanto la sua plusvalenza è pari a 5000.